

SPEC - AI Coding Workspace Session Manager for VS Code

Đặc tả sản phẩm và kỹ thuật cho VS Code Extension lưu và khôi phục workspace gồm nhiều terminal, Git worktree và Claude Code session.

1. Tổng quan

Xây dựng một VS Code Extension giúp người dùng lưu và khôi phục toàn bộ môi trường làm việc gồm nhiều terminal + Git worktree + Claude Code session.

Trong một dự án lớn, developer có thể mở nhiều terminal trong cùng một VS Code workspace. Mỗi terminal có working directory riêng, Git worktree riêng, Claude Code session riêng, vai trò riêng và trạng thái công việc riêng.

Khi đóng VS Code, người dùng muốn lần sau chỉ cần mở lại một workspace đã lưu và khôi phục gần như nguyên trạng team AI đang làm việc.

2. Product Vision

Không chỉ là "Terminal Manager". Sản phẩm nên được thiết kế theo hướng AI Development Workspace Manager. Một workspace đại diện cho một AI engineering team.

2.1 Ví dụ topology

```
ERP Development Workspace
|
+-- Coordinator
+-- Production Agent
|   +-- Worktree: feature/production
+-- Planning Agent
|   +-- Worktree: feature/planning
+-- QC Agent
|   +-- Worktree: feature/qc
+-- Accounting Agent
|   +-- Worktree: feature/accounting
+-- Reviewer Agent
    +-- Worktree: review
```

VS Code Terminal -> Git Worktree -> Claude Code Session

3. Core Use Case

Developer mở nhiều terminal: Coordinator, Backend, Frontend, Database và Reviewer. Backend đang làm Feature A; Frontend đang làm Feature B; Feature B phụ thuộc API của Feature A.

Nếu Claude Code hỗ trợ inter-session communication, các session có thể trao đổi thông tin với nhau. Extension chịu trách nhiệm lưu workspace topology, terminal, working directory, Git worktree, Claude session identity, role, startup command và metadata.

4. Mục tiêu chính

Save Workspace: người dùng lưu cấu trúc workspace hiện tại dưới một tên, ví dụ ERP-Team-01.

Open/Restore Workspace: extension mở đúng project, kiểm tra Git worktree, tạo lại terminal, đặt đúng working directory, chạy startup command, resume Claude Code session nếu có thể, khôi phục tên/role và báo session nào thành công hoặc thất bại.

5. Workspace Manifest

Manifest là source of truth của workspace. Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu nội bộ của Claude Code.

5.1 Ví dụ workspace.yaml

```
version: 1

workspace:
  name: ERP Development Team

project:
  root: /projects/erp

sessions:
  - name: coordinator
    role: coordinator
    worktree:
      path: /projects/erp-coordinator
      branch: main
    terminal:
      name: Coordinator
    claude:
      sessionId: xxx
      resume: true

  - name: production
    role: developer
    worktree:
      path: /projects/erp-production
      branch: feature/production
    terminal:
      name: Production
    claude:
      sessionId: yyy
      resume: true
```

6. Session Model

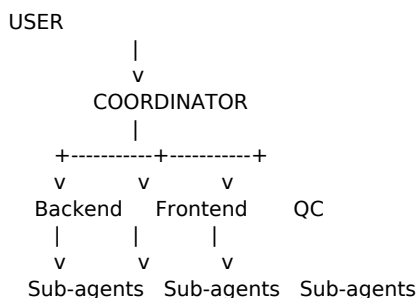
Một session gồm: ID, Name, Role, Terminal, Working Directory, Git Worktree, Git Branch, Claude Session ID, Startup Command, Status và Metadata.

7. Coordinator Session

Extension hỗ trợ khái niệm Coordinator. Đây là Claude Code session cấp cao dùng để chia công việc, theo dõi session, nhận báo cáo, quản lý dependency, yêu cầu session khác thực hiện việc và điều phối khi các feature phụ thuộc nhau.

User có thể chủ yếu làm việc với Coordinator thay vì phải liên tục chuyển qua tất cả terminal.

7.1 Cấu trúc phân tầng



8. Inter-session Communication

Extension không tự giả định API nội bộ của Claude Code. Thay vào đó tạo abstraction SessionMessagingProvider. Claude Code adapter triển khai interface dựa trên cơ chế inter-session communication mà Claude Code hỗ trợ.

Thiết kế này cho phép tương lai hỗ trợ Claude Code, Codex CLI, Gemini/Antigravity, OpenCode hoặc custom agent mà không phải viết lại core extension.

8.1 Interface gợi ý

```
interface SessionMessagingProvider {  
  sendMessage(  
    fromSession: string,  
    toSession: string,  
    message: string  
  ): Promise<void>;  
}
```

9. Terminal Restoration

VS Code terminal chỉ là presentation/runtime layer, không phải nguồn trạng thái chính. Extension lưu terminal name, cwd, startup command, environment, linked session và role.

Khi restore: Create Terminal -> Set CWD -> Load Environment -> Execute startup command -> Resume AI session.

Không hard-code CLI command nếu có thể; lệnh cụ thể nên đến từ adapter hoặc cấu hình.

10. Git Worktree Management

Các chức năng: Detect Worktree, Create Worktree, Open Worktree, Validate Worktree, Detect Branch, Detect Dirty State và Detect Conflict.

Khi restore, extension kiểm tra worktree tồn tại hay không, validate branch rồi mới start terminal. Extension không được tự động xóa worktree hoặc discard code.

11. Workspace UI

AI WORKSPACE

ERP Development Team

* Coordinator

main
Working

* Backend

feature/order-api
Working

* Frontend

feature/order-ui
Waiting for Backend

* QC

feature/qc
Working

o Reviewer

review
Idle

Status: Working / Waiting / Blocked / Idle / Completed / Offline / Error

12. Commands

AI Workspace: New Workspace
AI Workspace: Save Workspace
AI Workspace: Save Workspace As...
AI Workspace: Open Workspace
AI Workspace: Restore Workspace
AI Workspace: Close Workspace
AI Workspace: Add Session

- AI Workspace: Remove Session
- AI Workspace: Create Worktree
- AI Workspace: Resume Session
- AI Workspace: Open Session Terminal
- AI Workspace: Send Message
- AI Workspace: Set Coordinator

13. Quick Open

Trải nghiệm mong muốn: Ctrl+Shift+P -> AI Workspace: Open -> chọn workspace -> toàn bộ cấu trúc được restore. Có thể nghiên cứu Quick Pick hoặc custom shortcut để trải nghiệm gần với mở file/project thông thường.

14. Dependency giữa các session

```
dependencies:
  frontend:
    dependsOn:
      - backend
  reviewer:
    dependsOn:
      - frontend
      - backend
```

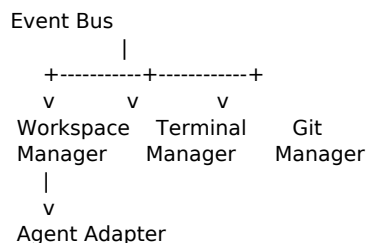
Backend -> Frontend -> Reviewer

15. Event Architecture

Bản thân extension nên dùng event-driven architecture với internal typed event bus; không cần Kafka/RabbitMQ.

Các event ví dụ: SessionStarted, SessionStopped, TaskStarted, TaskCompleted, SessionBlocked, MessageSent, MessageReceived, WorktreeCreated, WorktreeChanged, DependencyResolved.

15.1 Core event architecture



16. Kiến trúc phần mềm đề xuất

```

VS Code Extension
|
+-- Workspace Manager
+-- Session Manager
+-- Terminal Manager
+-- Worktree Manager
+-- Dependency Manager
+-- Messaging Manager
+-- Event Bus
+-- Persistence
+-- Agent Adapters
    +-- Claude Code
    +-- Codex
    +-- Gemini
    +-- Future Agents
  
```

Nguyên tắc: Core không phụ thuộc Claude Code. Claude Code chỉ là adapter đầu tiên.

17. Persistence

Có thể dùng thư mục `.ai-workspace/`. Tách Declarative State (`workspace.yaml` - `topology/team` configuration, có thể commit Git) và Runtime State (`state.json` - Claude session ID, last active time, runtime status, terminal metadata; không nhất thiết commit).

18. MVP

1. Create Workspace
2. Save Workspace
3. Open Workspace
4. Detect terminal CWD
5. Detect Git worktree
6. Save branch
7. Save startup command
8. Save Claude session ID
9. Restore terminal
10. Resume Claude session
11. Sidebar hiển thị sessions

Nếu 11 chức năng này chạy ổn thì sản phẩm đã có giá trị thực tế.

19. Phase 2 - AI Team

Sau MVP: Coordinator, Session Roles, Inter-session Messaging, Dependencies, Status và Notifications.

Ví dụ Backend báo Coordinator rằng Order API đã hoàn tất; Coordinator chuyển thông tin sang Frontend để tiếp tục tích hợp.

20. Phase 3 - Autonomous Workspace

- User
- > Coordinator
 - > Task decomposition
 - > Agent assignment
 - > Worktree creation
 - > Claude sessions
 - > Sub-agents
 - > Testing
 - > Review
 - > Merge proposal

Extension lúc này trở thành AI Software Engineering Workspace / AI Team Operating Layer.

21. Nguyên tắc an toàn

Extension không được tự động git reset --hard, git clean, delete branch, delete worktree, force push, merge hoặc discard changes nếu chưa có policy/xác nhận rõ ràng.

Nguyên tắc restoration: Never destroy developer state.

22. Rủi ro kỹ thuật chính

Claude Code session persistence có thể thay đổi session storage, CLI parameters, session identifiers hoặc messaging mechanism. Giải pháp là AgentAdapter, không để logic Claude nằm trong Workspace Core.

VS Code terminal lifecycle: không kỳ vọng đóng bằng process rồi phục hồi y nguyên; thay vào đó reconstruct environment + resume underlying AI session.

Worktree có thể missing, dirty, branch changed, conflicted hoặc moved; restore phải validate trước khi chạy agent.

23. Điểm khác biệt của sản phẩm

Không định vị là "VS Code extension lưu terminal".

Định vị: "Save your entire AI coding team and resume it later."

Người dùng có thể đóng máy khi Coordinator, Backend Agent, Frontend Agent, Database Agent, QA Agent và Reviewer đang làm việc; sáng hôm sau Open AI Workspace để dựng lại đúng project, worktree, vai trò và AI coding sessions.

24. Tầm nhìn dài hạn

VS Code là giao diện. Git worktree cung cấp môi trường code độc lập. Claude Code/Codex/etc. cung cấp intelligence. Extension cung cấp Persistence, Topology, Orchestration, Coordination, Messaging và Observability.

Đây là lớp AI Team Operating Layer cho môi trường phát triển phần mềm.